

Siber Savaşçılar

SIZMA TESTİ OTOMASYON ARACI

Hazırlayan: Şevval Duran

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | FİNAL PROJESİ

[INITIALIZING SECURE_VULN_SCANNER_v1.0]... SUCCESS

PROBLEM VE MOTIVASYON



Verimsizlik

Manuel sızma testleri, siber güvenlik uzmanlarının vaktini alan, ölçeklenemeyen ve hata payı yüksek süreçlerdir.



Görünmez Tehditler

Sürekli değişen ağ yapılarında, manuel taramaların kaçırıldığı zafiyetler kritik veri ihlallerine neden olmaktadır.



Proaktif Savunma

Saldırganlar otomasyon kullanırken, savunma tarafının manuel kalması siber asimetriye yol açar. Bu açığı kapatıyoruz.

SISTEM MIMARISI VE EKOSISTEM

Orkestrasyon Motoru: Python tabanlı, tüm araçları senkronize yöneten çekirdek yapı.

Keşif Katmanı: Nmap ve Burp Suite API ile hibrit veri toplama modülü.

Sömürü Katmanı: SQLMap ve Metasploit entegrasyonu ile PoC (Proof of Concept) üretimi.

Dashboard: Flask tabanlı, gerçek zamanlı izleme ve kontrol paneli.



GELİŞTİRME VE TEST LABORATUVARI



Altyapı

Python 3.10+ kullanılarak geliştirildi. requests, beautifulsoup4 ve python-nmap kütüphaneleri temel alındı.



IDE & Kontrol

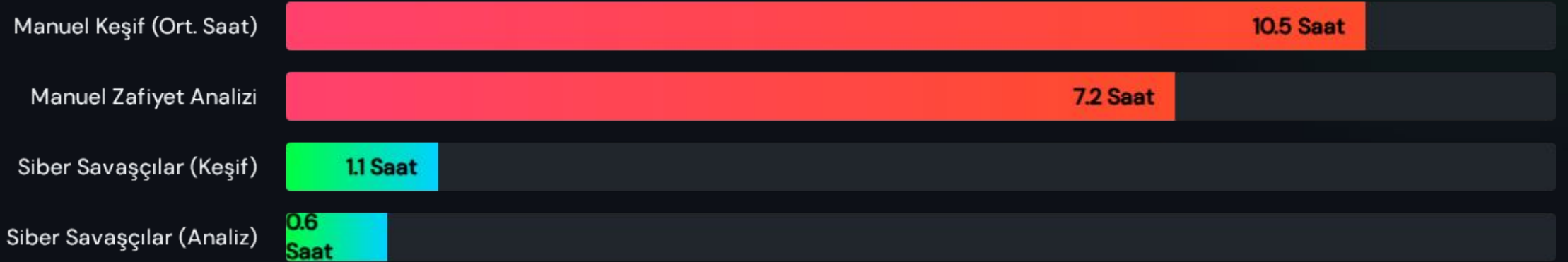
PyCharm Professional ile kodlama yapıldı. Git/GitHub ile versiyon kontrolü sağlandı.



Sanal Laboratuvar

Kali Linux saldırı makinesi ve **Metasploitable2** savunmasız hedef makineleri izole ağda yapılandırıldı.

VERİMLİLİK ANALİZİ: MANUEL VS. OTOMATİK

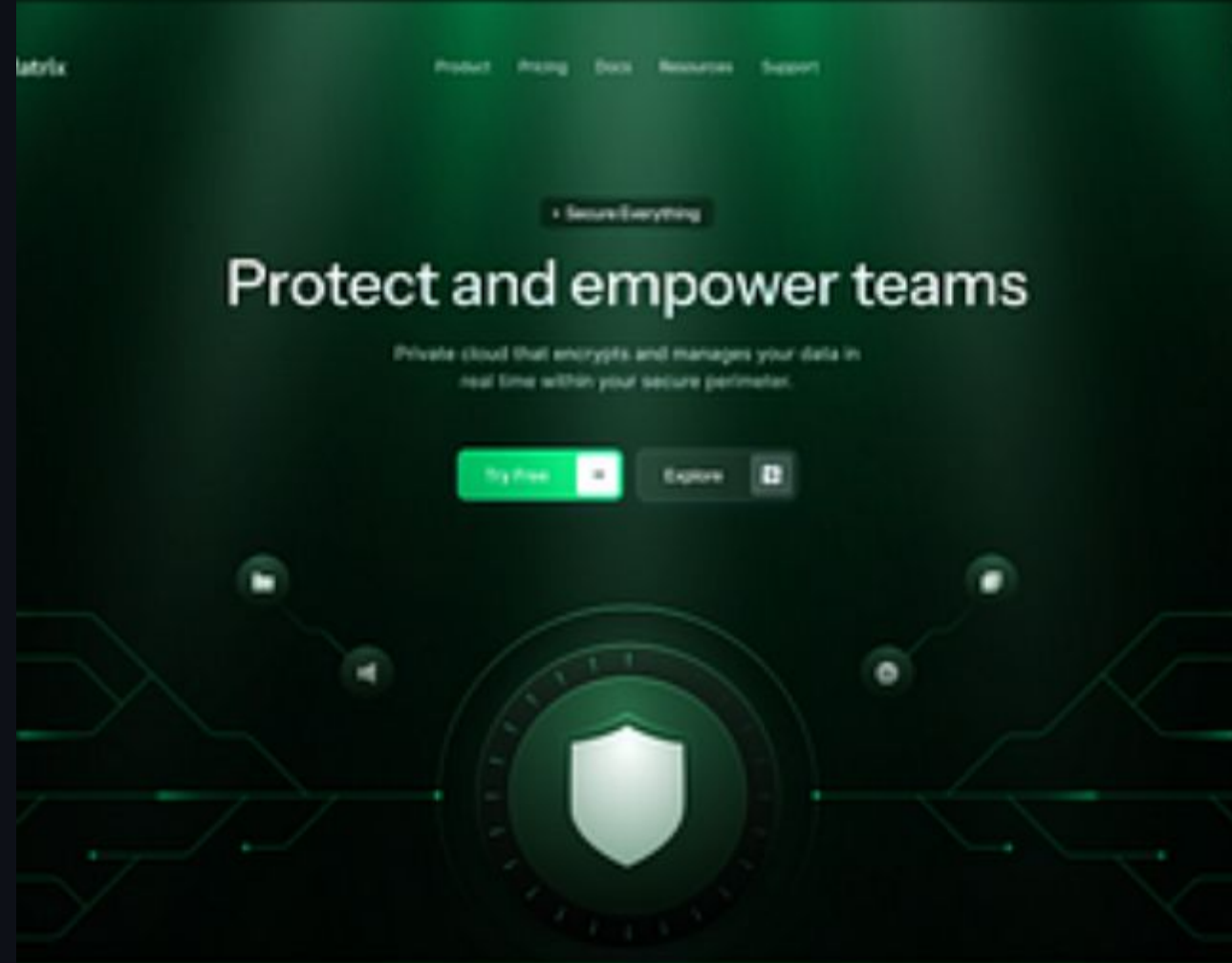


*Sistemimiz, sızma testi süreçlerinde **%85'in üzerinde** operasyonel hız artışı sağlamıştır.*

WEB YÖNETİM PANELİ UI/UX

Mühendislik odaklı, kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz tasarlandı.

-  **Dark-Tech Estetiği:** Düşük ışıklı ortamlarda yüksek odaklanma.
-  **Canlı Metrikler:** Tarama ilerlemesi ve bulunan zafiyet sayıları.
-  **Hızlı Aksiyon:** Tek tıkla yeni tarama başlatma ve rapor alma.



OWASP STANDARTLARI VE GÜVENLİK



Test Senaryoları Kapsamı



A03:2021-Injection: SQL/OS Injection taramaları.



A01:2021-Broken Access Control: Yetkilendirme testleri.



A02:2021-Cryptographic Failures: Şifreleme hataları analizi.

DEFANSIF KATMAN: FIREWALL OPTİMİZASYONU



Denetim

Mevcut kurallar incelenerek gereksiz ve "Any-Any" geçişine izin veren zayıf kurallar tespit edildi.



Minimum Yetki

En az ayrıcalık (Least Privilege) prensibi ile sadece gerekli portların spesifik IP'lere açılması sağlandı.



Sıkılaştırma

Ağ bölümlendirmesi yapılarak iç ağ trafiği sadece yetkili segmentler arasında sınırlandırıldı.

Aracımız, ham veriyi teknik ve yönetici özetlerine dönüştüren gelişmiş bir raporlama motoruna sahiptir.



PDF/HTML Çıktısı: Profesyonel standartlarda sunum.



Çözüm Önerileri: Her zafiyet için adım adım kapatma rehberi.



Risk Skoru: CVSS v3.1 standardına göre puanlama.

YOUR
LOGO

SECURITY REPORT

GELECEK HEDEFLERİ VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Kapasite Artış Hedefi (Asset/Tarama)



Yapay zeka destekli analiz motorumuzla tarama hızını **4 katına** çıkarmayı hedefliyoruz.

Sorularınız?

Siber Savaşçılar projesi hakkındaki merak ettiklerinizi yanıtlamaktan
memnuniyet duyarım.

PROJE YÖNETİCİSİ

Nehir Kökten

Siber Güvenlik Ekip Lideri

nehirkoktennn@gmail.com

IMAGE SOURCES



Thumbnail
for

<https://vfunction.com/wp-content/uploads/2025/01/microservices-architecture-mapped-in-vfunction-1024x533.webp>

Source: vfunction.com



vfunction.com

<https://cdn.dribbble.com/userupload/43361900/file/original-ca6433a096e083d658dd80bc0868164f.png?resize=400x0>

Source: dribbble.com



<https://www.datensen.com/images/postgresql-er-diagram.jpg>

Source: www.datensen.com



Thumbnail for
www.freepik.com

https://img.freepik.com/premium-vector/futuristic-glowing-low-polygonal-guard-shield-symbol-isolated-dark-blue-background-cyber-security_894188-4240.jpg

Source: www.freepik.com



Thumbnail for
www.template.net

<https://images.template.net/461310/Security-Report-Template-edit-online.png>

Source: www.template.net